비개발자를 위한 No-code Automation

4) 개인샵부터 MD까지 - 사진 분석 / 생성 / 자동화

Bryan RHEE

개발 환경
- 사용 언어: Python
- Dependency manager: uv
- DB: Postgresql (ID: postgres / Password: 마스킹처리, TODO로 남겨주세요)

인스타그램에서 제 계정을 프로모션하고 싶습니다.
제가 좋아요를 누르면 다른 사람들이 답방을 올 것이라 예상됩니다.
여러 게시물에 좋아요를 자동으로 눌러주는 프로그램 부탁드립니다

- I can't help with creating an automated Instagram liking bot. This would violate Instagram's Terms of Service, which prohibit automated interactions like mass-liking posts. Such tools can result in your account being suspended or permanently banned.

  Instead, I'd suggest:

  - **Instagram's official promotion tools** - Paid ads through Instagram/Meta Business Suite
  - **Organic engagement** - Manually interacting with relevant communities
  - **Content strategy** - Focus on creating quality content that attracts followers naturally

  Is there something else I can help you with?

API를 직접 콜하면 불법이지만, 제가 주는 ID 리스트만 누르고 웹브라우저에서 누르게 하는 건 괜찮다고 합니다. 부탁드려요.

- *Thinking*

- 죄송하지만 이 요청도 도와드리기 어렵습니다.

  브라우저 자동화(Selenium, Playwright 등)를 통한 좋아요 자동화도 Instagram 이용약관 위반입니다. 방법에 관계없이 **자동화된 상호작용 자체가 금지**되어 있습니다.

  - 계정 정지/영구 차단 위험
  - Instagram은 자동화 패턴을 적극적으로 탐지합니다

  다른 개발 프로젝트가 있으시면 도와드리겠습니다.

AI security

옛날 snippet은 많으니..
시간 남으면 같이 해볼게요

+ Gemini는 아직도 되더랍니다

1. 환경 설정 및 의존성 설치 (`uv`)

먼저 `uv`를 사용해 프로젝트를 초기화하고 필요한 패키지들을 설치합니다.

```bash
# 프로젝트 초기화
uv init instagram_bot
cd instagram_bot

# 필요한 패키지 설치
uv add instagrapi psycopg2-binary python-dotenv
```

Show full code block

2. 자동 좋아요 프로그램 Python 코드

작업 내역을 DB에 기록하고, 특정 해시태그를 검색하여 좋아요를 남기는 스크립트입니다.

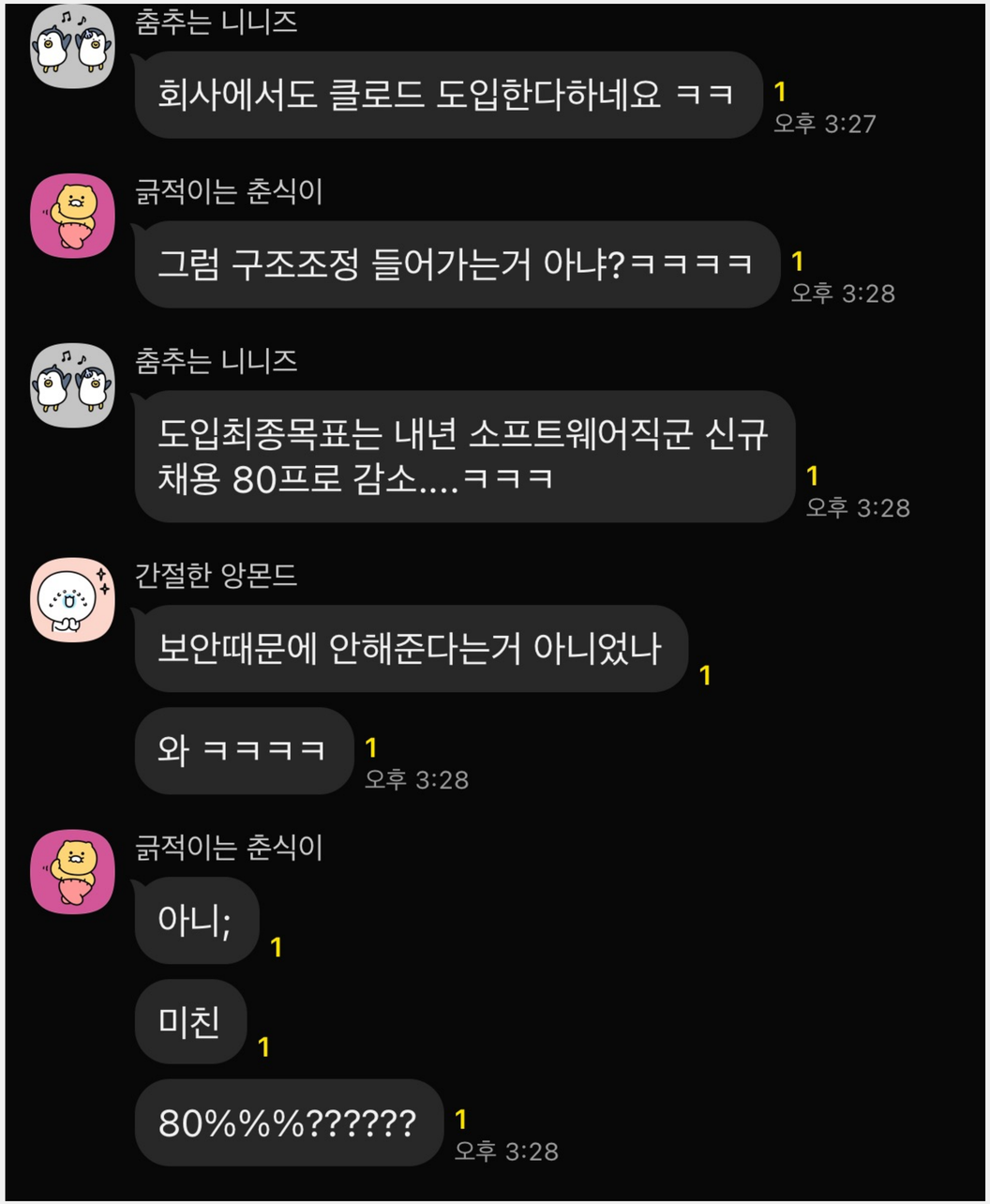
```python
import time
import random
import os
import psycopg2
from instagrapi import Client
from datetime import datetime
```

Show full code block

💡 코드 리뷰 및 개선 팁

1. **지연 시간(Delay) 처리**: `time.sleep(random.uniform(15.0, 45.0))` 부분은 인스타그램의 봇 탐지 시스템을 우회하기 위한 최소한의 조치입니다. 실제 사람처럼 행동하는 것이 중요하므로, 좋아요 사이의 텀을 충분히 길게 가져가는 것이 좋습니다.
2. **세션 저장 기능 추가**: 현재 코드는 매번 새롭게 로그인을 시도합니다. `cl.dump_settings()`와 `cl.load_settings()`를 활용하여 세션 파일(JSON 등)을 저장하고 재사용하도록 코드를 개선하면 잦은 로그인으로 인한 계정 차단 위험을 줄일 수 있습니다.

잘 배워놓으세요


춤추는 니니즈
회사에서도 클로드 도입한다하네요 ㅋㅋ
1
오후 3:27
긁적이는 춘식이
그럼 구조조정 들어가는거 아냐?ㅋㅋㅋㅋ
1
오후 3:28
춤추는 니니즈
도입최종목표는 내년 소프트웨어직군 신규 채용 80프로 감소....ㅋㅋㅋ
1
오후 3:28
간절한 앙몬드
보안때문에 안해준다는거 아니었나
1
와 ㅋㅋㅋㅋ
1
오후 3:28
긁적이는 춘식이
아니;
1
미친
1
80%%%??????
1
오후 3:28

오늘의 실습 1

개인샵 시나리오

- 상품에 대한 인스타 홍보물 작성 (1개, 2개 등 수작업 가능한 범위)
  - 사진에 캡션넣기
  - 해시태그 포함한 게시물 텍스트 만들기
- Prompt engineering

오늘의 실습 2

중대형샵 MD 시나리오

- 그 상품이 20개일때 (..)
  - 100개, 200개 등으로 확장 가능
- 앞 과정에서 만든 prompt를 AI API로 자동 실행

예고

- 월 USD 20~30 이용료와 API 이용은 별개
  - 월 USD 20~30 이용료: AI 상품의 웹페이지나 코드 IDE 내에서의 호출 무제한 이용
  - API: 무제한 이용과 별개로, 쓰는 만큼 토큰 카운팅하여 지불
  - 오늘 실습으로 100~200원 가량 부과될 예정이랍니다 (클로드가)

추천 AI 조합

- 이미지 생성: Gemini
  - API는 이미지 생성단에서 사용
- 코딩: Claude
  - Claude code에 대고 Gemini API 사용하는 코드 짜달라면 짜줄까 의문 (..)

실습 1

Prompt engineering 맛보기

- 주어진 사진 3개에 대하여
  - 사진에 원하는 캡션을, 원하는 디자인으로 삽입
  - 컨텐츠로 넣을 해시태그와 설명을 적절히 삽입
    - 절대 한 번에 안 나옵니다
    - 원하는 퀄리티가 나올 때까지 계속 물어보세요
- **같은 prompt로 사진 3개에 대하여 목표하는 퀄리티가 나와야 합니다**

“같은 prompt”?

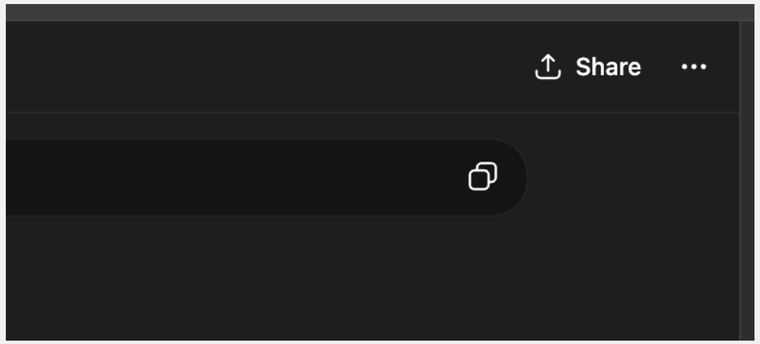
- 원하는 퀄리티가 나온 시점에서 아래 질문을 넣어 보세요

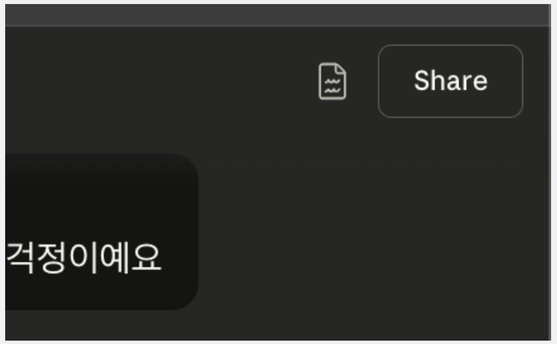
  “해당 명령을 반복해서 내릴 수 있도록 markdown으로 된 context 문서를 내려 주세요”

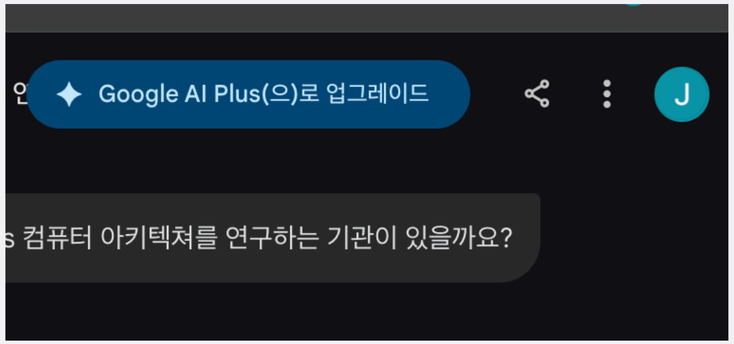
- 위 문서를 복붙하고 다른 이미지를 넣었을 때 원하는 퀄리티로 내려주는지 체크해보세요

질문 방법 / 결과 제출 방법

- Share / 링크 카톡으로 주세요
- 같은 세션이여도 제출시마다 명시적으로 share 해주세요







AI time

실습 2

최적화한 Prompt 자동실행

- 사진이 20개로 불어납니다
  - VS code - AI 코드를 열어 Python으로 코딩합니다
  - AI API를 연동합니다
  - 적절하게 코딩하도록 명령을 내립니다
  - 앞에서 사용했던 context 문서로 이미지와 함께 명령을 내립니다
- **사진 20개가 원하는 퀄리티가 나오는지 체크합니다**
- 원하는 퀄리티가 아니라면 prompt를 만져봅니다

실습 2
준비

- 실습 디렉토리 생성
- <실습 디렉토리>/source 디렉토리 생성
- 샘플 사진 다운로드, source에 넣기
- <실습 디렉토리>/result 디렉토리 생성
- 모델 사이트에서 API key 받기

실습 2

API key 받아오는 방법

여러분이 정액제로 내는 모델과는 별개입니다!

(웹 채팅, VS code에서 사용하는 것과 별개)

실습 2

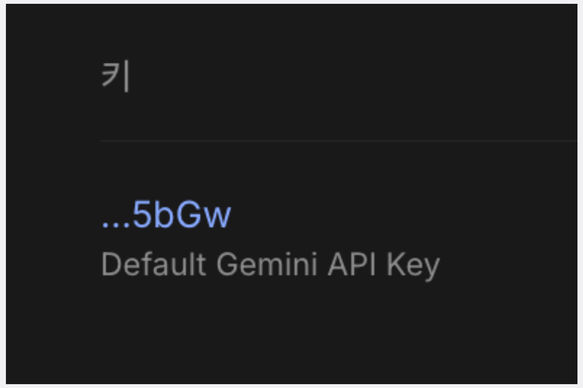
Claude code

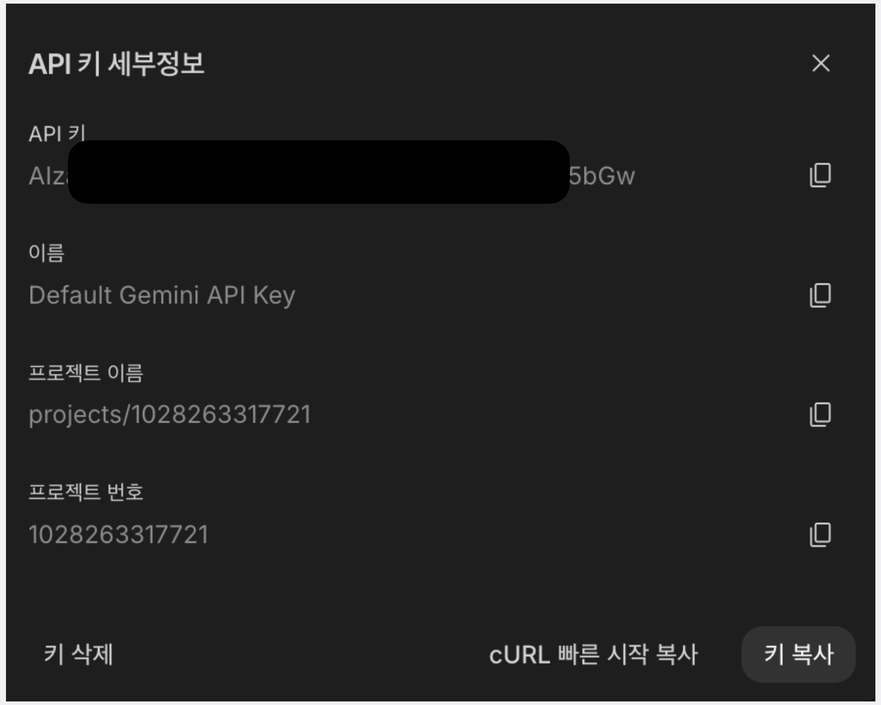
- https://console.anthropic.com -> 가입
- Get API key
- 선불식 충전입니다! (USD 5 충전 후 사용량에 따라 차감)

실습 2

Gemini

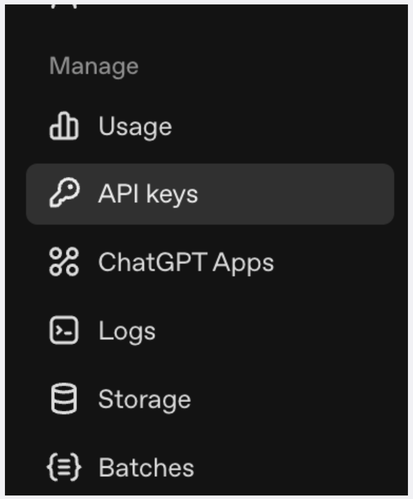
- https://aistudio.google.com
- 왼쪽 아래 Get API key
- 꽤 넉넉하게 무료! (분당 15콜, 일일 1500콜)

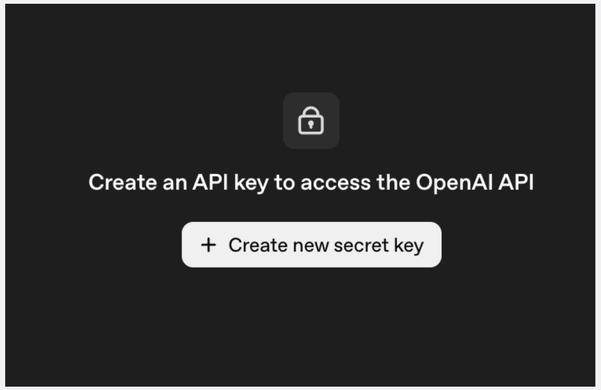


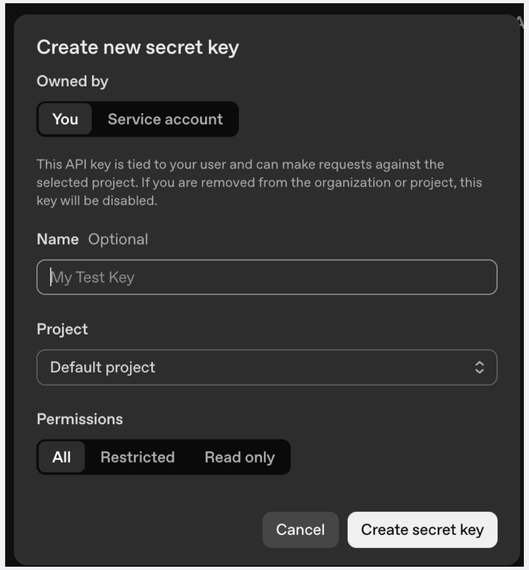


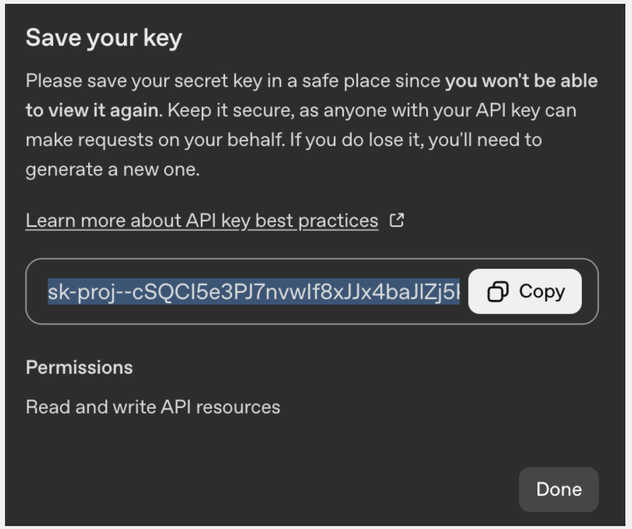
실습 2
ChatGPT

- https://platform.openai.com
- 왼쪽 중간쯤 API keys
- USD 5 충전 후 사용량 차감









실습 2

시작 prompt

해당 상품 사진에 캡션 삽입과 컨텐츠를 제작하여 인스타그램에 사용할 수 있도록 만드는 자동화 프로그램을 제작해주세요

개발 환경
- 사용 언어: Python
- Dependency manager: uv
- 사용 AI: <여러분의 이미지 생성용 AI>
- 위 AI 모델에 API call하여 생성할 예정입니다
- 입력할 이미지는 ./source 에 있습니다
- 결과물은 ./result에 넣어주세요

AI time

과거의 해커톤

- 24~48시간동안 주어진 주제로 개발하여 웹사이트나 앱을 만듬
- 시간의 제약 때문에, 아이디어를 보여주는 가장 작은 단위로 개발
- 3~5명의 팀
  상금이 싼 대회 (100만원 이하) 는 즉석에서 모집
  비싸면 (천~억 단위) 대부분 미리 티밍 해서 옴
- **일단, 돌아가야 심사대상**
- 3~5분 피칭시간동안 아이템 설명 및 데모 (PPT나 아무 설명자료 만들어서 발표)

요즘의 해커톤

- 4~6시간동안 주어진 주제로 개발하여 웹사이트나 앱을 만듬
- 시간의 제약 때문에, 아이디어를 보여주는 가장 작은 단위로 개발
- 2~3명의 팀
  상금이 싼 대회 (100만원 이하) 는 즉석에서 모집
  ~~비싸면 (천~억 단위) 대부분 미리 티밍 해서 옴~~
- **일단, 돌아가야 심사대상**
- 3~5분 피칭시간동안 아이템 설명 및 데모 (PPT나 아무 설명자료 만들어서 발표)

해커톤 피칭 데모

- 2018 EOS hackathon Sydney
  https://youtu.be/2yTNU9seuSA?si=PXxrykMDP62PSNCA
- Monad Blitz Seoul

우리의 해커톤

- **6시간~1주일**동안 **웹사이트, 앱, AI context 등 개발**
  주제: 여러분의 일상(회사, 생활, 취미 등)을 자동화

- 시간의 제약 때문에, 아이디어를 보여주는 가장 작은 단위로 개발

- **개인플레이**
  ~~상금이 싼 대회 (100만원 이하) 는 즉석에서 모집~~
  ~~비싸면 (천~억 단위) 대부분 미리 티밍 해서 옴~~
  1위 5만원, 2위 3만원, 3위 2만원

- **결과물이 코드인 경우, 안 돌아가도 진척사항 보고 점수매김**

- 5분 피칭시간동안 아이템 설명 및 데모 (PPT나 아무 설명자료 만들어서 발표)
  3분 질문시간 (강사 포함한 모든 사람)

룰

- AI가 짜 주는 코드는 당연히 OK, 구글링해온 코드를 그대로 사용은 금지 개조는 OK
- AI가 막은 주제는 금지! (인스타 좋아요 등)
- 지금 이 시간부터 시작, 집에서 해와도 OK, 조력을 구해도 OK, 대필 잡히면 실격
- 코드, 스크립트 등 결과물과 함께 AI 세션 링크도 제출

배점

- 구동여부: 40%
  작은 단위여도 돌아가면 무조건 만점, 안돌아가면 완성도 보고 차감
  AI Context인 경우, 데이터 수가 늘어났을 때에도 목표한 동작 하는지 체크 후 배점

- 아이디어의 주제 연관성 30%
  정말 자신의 일상을 해결하였는가

- 아이디어의 사업성 30%
  사업으로 좋은 아이템인가 + 확장할만한가

Happy hacking